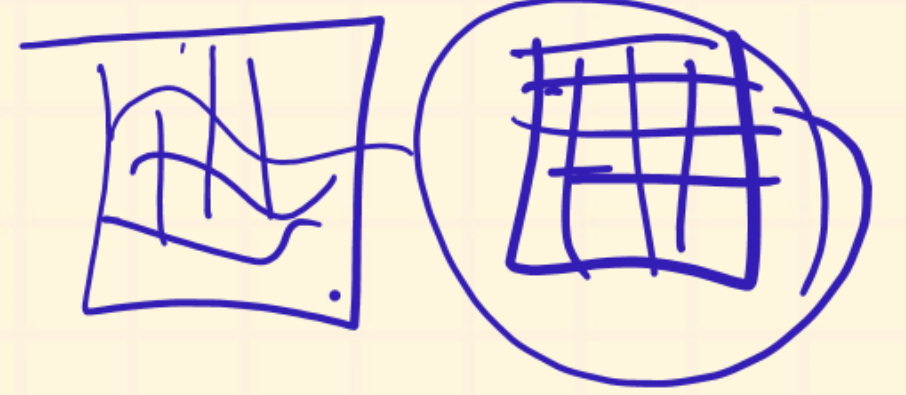


মৃত্তিকা কণার আকার



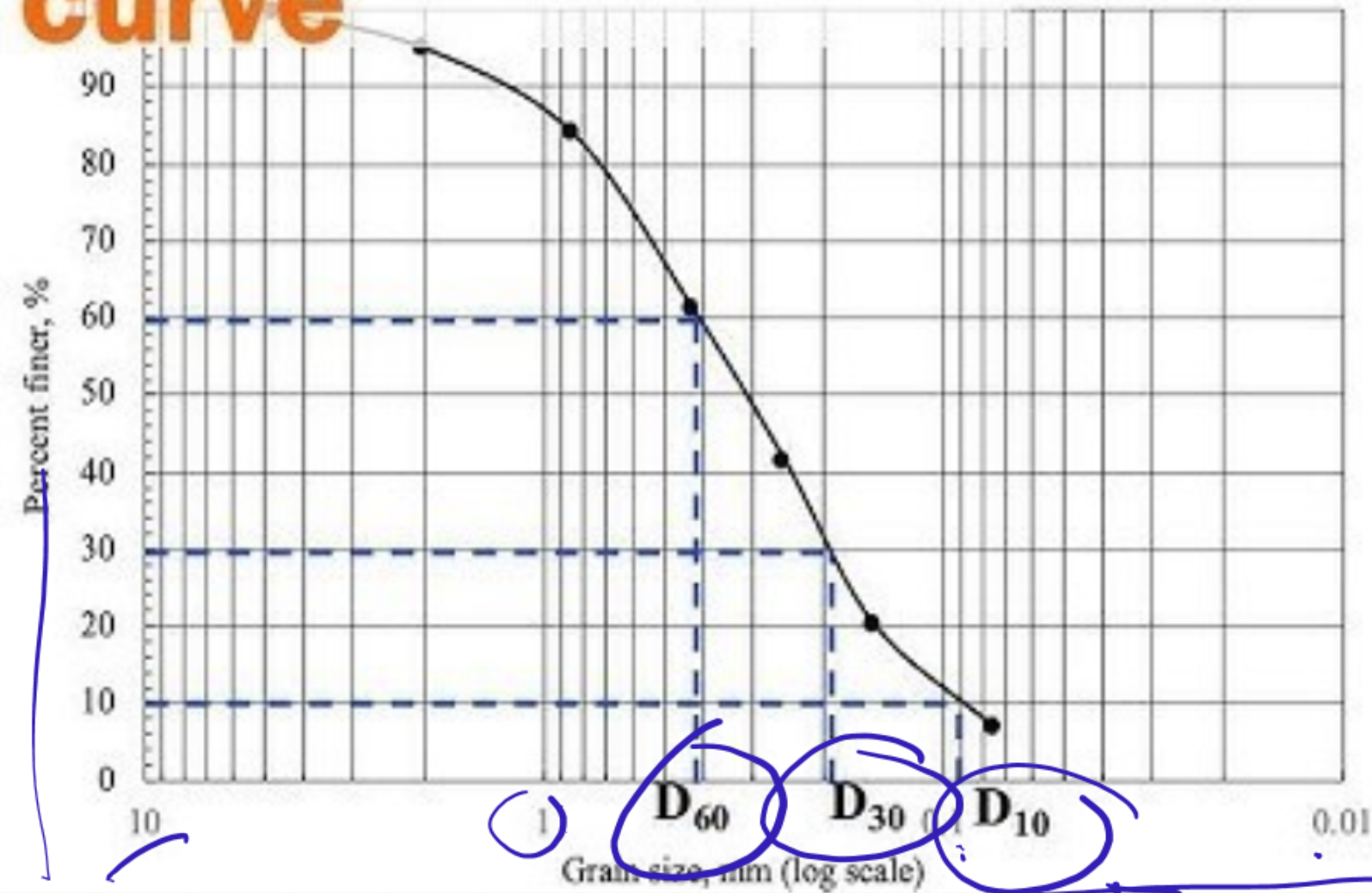
সূচক ধর্মাবলি মূলত মৃত্তিকার প্রকৌশল ধর্মাবলি সম্পর্কে মোটামুটি তথ্য প্রদান করে। মৃত্তিকা সম্পর্কিত মোটামুটি ধারণা পাওয়ার জন্য ব্যাপক পরীক্ষা নিরীক্ষাদি না করে কয়েকটি নির্দেশক ধর্ম সহজ পরীক্ষার মাধ্যমে নির্ণয় করা হয়। মূলত শনাক্তকরণ (Identification) এবং শ্রেণীবিভাগ (Classification) এর জন্য সূচক ধর্মাবলি জানা প্রয়োজন। মৃত্তিকার সূচক ধর্মাবলির মধ্যে বেশি দরকার হয় মৃত্তিকার দানার ধর্ম ও মৃত্তিকার এগ্রিগেট ধর্ম।

মৃত্তিকার কণার আকার জানার জন্য Particle Size Distribution বা কণার আকার বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া করা হয়। স্ক্রলকণার মৃত্তিকার জন্য চালনী বিশ্লেষণ (Sieve Analysis) এবং সূক্ষ্মদানার মৃত্তিকার জন্য তলানি বিশ্লেষণ (Sedimentation Analysis) করা হয়। Particle Size Distribution এর Curve হতে মৃত্তিকা কণার কার্যকরী আকার, বিতরণ রেখার বক্রতার সহগ, সাম্যতা গুণাঙ্ক ইত্যাদি সূচক ধর্মাবলি সম্পর্কে জানা যায়।

দ্বিগুণ উদ্যোগে
চাকরি যুদ্ধে...

Cu, Cc from particle-size distribution curve

4.75	100
2.00	95.2
0.850	84.2
0.425	61.4
0.250	41.6
0.150	20.4
0.075	6.9



$D_{10} = 90\%$

$D_{10} = 0.29 \text{ mm}$

D_{10}

দ্বিগুণ উদ্যোগে
চাকরি যুদ্ধে...



দ্বিগুণ উদ্যোগে
চাকরি যুদ্ধে...

মেড ৭৫%

❖ স্টোকস 'ল' (Stoke's Law) : সূক্ষ্মদানার মৃত্তিকার জন্য আকার বিন্যাস করা চালনির দ্বারা সম্ভব না। তাই তলানি বিশ্লেষণের মাধ্যমে কণার আকার নির্ণয় করা হয়। সাধারণত 75μ বা 200 নং চালনিতে অতিক্রান্ত মৃত্তিকার ক্ষেত্রে এ প্রক্রিয়া ব্যবহৃত হয়। এই প্রক্রিয়ায় Stoke's Law ব্যবহৃত হয়।

যদি মৃত্তিকা কণাটি t মিনিটে V বেগে, H_e সেন্টিমিটার পতিত হয় তবে,

$$\frac{H_e}{60t} = \frac{1}{18} \times \frac{D^2}{\eta} (G - 1) \gamma_w$$



$$\frac{H_e}{t} = \frac{1}{18} \times \frac{D^2}{\eta} (G - 1) \gamma_w$$

$1 \text{ poise} = 0.1 \text{ N-sec/m}^2$

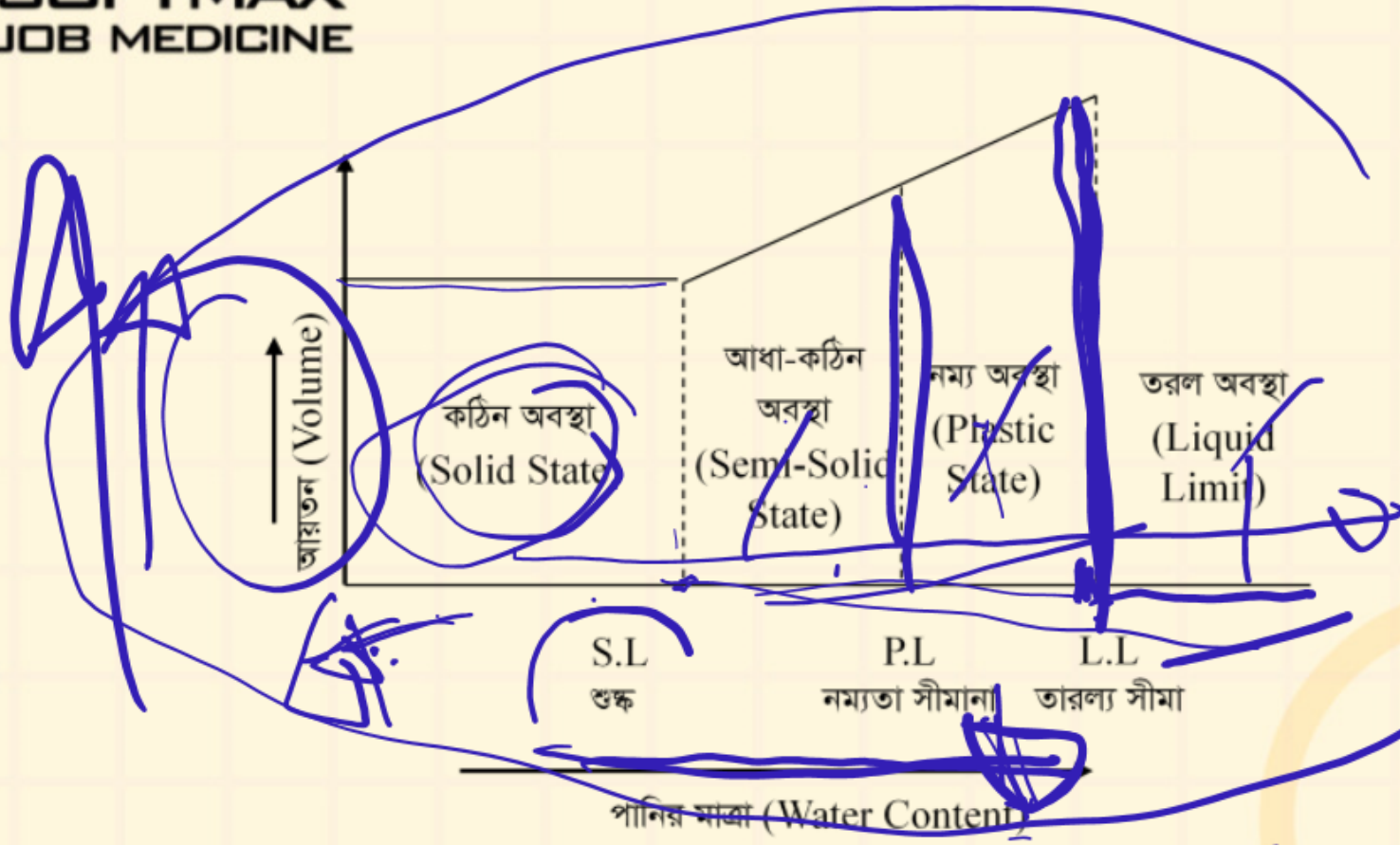
মৃত্তিকার নম্যতা বৈশিষ্ট্যাদি

❖ কনসিসটেন্সি (**Consistency**) : Consistency নির্দেশ করে মাটি Soft, Medium বা Hard কিনা। এটা নির্ভর করে জলীয় অংশ বা Water Content এর উপর।

❖ মৃত্তিকার নম্যতা (**Plasticity of Soil**) : Plasticity কাদাজাতীয় মৃত্তিকা (Clay Soil) এর জন্য গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। এই State এ যেকোন আকৃতির রূপ দেওয়া যায়।

❖ অ্যাটারবার্গ লিমিট (**Atterberg Limit**) : এ লিমিট শুধু সূক্ষ্মদানার মৃত্তিকার জন্য প্রযোজ্য। মৃত্তিকায় পানি ধারণ মাত্রার পরিমাণ ধীরে ধীরে বৃদ্ধি করলে এটি কঠিন হতে আধা কঠিন, নম্য এবং তরলে পরিণত হয়। অন্যভাবে বলা যায় যে, তরল কাদা হতে জলীয়াংশের পরিমাণ ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে থাকলে এটি নম্য (Plastic), আধাকঠিন, (Semi-Solid) ও কঠিন (Solid) অবস্থায় ফিরে আসে।





❖ তরল্য সীমা (Liquid Limit) : যখন মৃত্তিকায় পানির মাত্রা বেশি হয় এবং পানি মিশ্রিত মৃত্তিকা তরলের ন্যায় নিজস্ব ওজন গড়িয়ে যেতে পারে, ঐ অবস্থাকে মৃত্তিকার তরল অবস্থা বলে। এ সময় মৃত্তিকার শিয়ার প্রতিরোধের মান শূন্য। এই কাদামাটি হতে পানির পরিমাণ হ্রাস করলে এটি শিয়ার প্রতিরোধ ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়। যে মাত্রায় পানি থাকলে মৃত্তিকা তরল অবস্থা থেকে প্লাস্টিক অবস্থায় প্রবেশ করতে চায়, ঐ অবস্থায় পরিবর্তনকালে পানির মাত্রাকে ঐ মৃত্তিকার তরল্য সীমা বলে। একে ω_L বা $L.L$ দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

❖ **নম্যতা সীমা (Plastic Limit) :** যে পানি মাত্রায় মৃত্তিকায় প্লাস্টিসিটি আচরণের সমাপ্তি ঘটে ঐ পানি মাত্রাকে ঐ মৃত্তিকার **নম্যতা সীমা (Plastic Limit)** বলা হয়।

❖ **সংকোচন সীমা (Shrinkage Limit) :** মৃত্তিকায় যে মাত্রায় পানি থাকলে, পানি হ্রাস প্রাপ্তির পরেও মৃত্তিকার আয়তনের পরিবর্তন ঘটে না, ঐ মাত্রার পানিকে ঐ মৃত্তিকার **সংকোচন সীমা (Shrinkage Limit, ω_s বা S_L)** বলা হয়।

❖ **নম্যতা সূচক (Plasticity Index) :** Soil এর মধ্যে কী পরিমাণ Clay Minerals আছে তার উপর P.I নির্ভর করে। তারল্য সীমা ও নম্যতা সীমার পার্থক্যকে নম্যতা সূচক (Plasticity Index, I_p বা **PI**) বলা হয়। অর্থাৎ $PI = L.L - P.L$ ।

✓.✓.✓

❖ তারল্য সূচক (Liquidity Index) : তারল্য সূচক, $I_L = \frac{\omega - \omega_p}{I_p} \times 100$

এখানে, ω = প্রাকৃতিক অবস্থানে মৃত্তিকায় জলীয়াংশের মাত্রা

ω_p = Plastic Limit (নম্যতা সীমা)

I_p = Plasticity Index (নম্যতা সূচক) = L.L - P.L

$I_p = L.L - P.L$

❖ টাফনেস ইনডেক্স (Toughness Index) : কোনো মৃত্তিকায় প্লাস্টিসিটি ইনডেক্স (I_p) ফ্লো ইনডেক্স (I_F) এর অনুপাতই টাফনেস ইনডেক্স।

অর্থাৎ $I_t = \frac{I_p}{I_F}$

নম্যতা সীমায় মৃত্তিকার শিয়ার স্ট্রেংথের পরিমাণই টাফনেস ইনডেক্স। এটির মান $0 \leq I_t \leq 3$ হয়ে থাকে।

❖ থিক্সোট্রপি (Thixotropy) : মৃত্তিকায় স্পর্শজনিত কারণে যে-কোনো ধরনের পরিবর্তনকে থিক্সোট্রপি বলে।



$$\frac{I_c}{I_c} = \frac{L \cdot L - \omega}{LL - PI} = \text{---}$$

Handwritten notes below the equation:

I_c , I_L

I_c , I_L (with a crossed-out circle around I_L)

MCQ

১। Plasticity index = ?

ক. $LL - PL$ খ. $PL - LL$ গ. $PL + LL$ ঘ. $LL - SL$

২। কোন প্রকৃতির Soil-এর plasticity index বেশি?

ক. Gravel খ. Sand গ. Clay ঘ. Silt

৩। ৪০ মাটির Liquid Limit = 50% Plastic Limit = 30% হলে এর Plasticity Index কত?

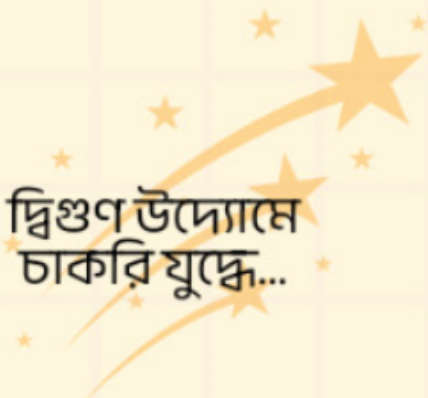
ক. ৮০% খ. ২০% গ. ৩০% ঘ. ০.৬

৪। Shrinkage index কী?

ক. Liquid limit-Shrinkage limit খ. Liquid limit + Plastic limit
গ. Plastic limit-Liquid limit ঘ. Shrinkage limit - Liquid limit

৫। নিচের কোন ধরনের Soil-এর Plasticity-এর মান শূন্য?

ক. Silt খ. Sand গ. Clay ঘ. Clayey



দ্বিগুণ উদ্যোগে
চাকরি যুদ্ধে...

৬। Liquid limit এবং Plastic limit-এর মধ্যে গাণিতিক পার্থক্যকে কী বলা হয়?
ক. Liquid index খ. Plasticity index গ. Soil index ঘ. কোনোটিই নয়

৭। যে-কোনো মৃত্তিকার $I_c + I_L$ এর মান-
ক. 10 খ. 9 গ. 7 ঘ. 1

৮। যে-পরিমাণ পানির মাত্রায় মৃত্তিকার প্লাস্টিক আচরণের সমাপ্তি ঘটে ঐ পানির মাত্রাকে বলা হয়-
ক. তারল্য সীমা খ. সংকোচন সীমা গ. নম্যতা সীমা ঘ. এটারবার্গ সীমা

৯। চিড়ধরাহীন অবস্থায় মৃত্তিকার বিকৃতি হওয়াকে বলা হয় মৃত্তিকার-
ক. তারল্য খ. সংকোচন গ. নম্যতা ঘ. থিস্ট্রোড্রপি

১০। নিচের কোন তরল পদার্থ মৃত্তিকার নম্যতা সৃষ্টি করে?
ক. পানি খ. ডিজেল গ. পেরাফিন ঘ. কেরোসিন

Soil Engineering মতে Soil কাকে বলে?

মৃত্তিকা বা মাটি হলো পৃথিবীর উপরিভাগের নরম ও দানাদার আবরণ এবং একটি প্রাকৃতিক মাধ্যম, যা অন্যান্য সমস্ত উপকরণ এবং জীবিত সত্ত্বার ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। প্রকৌশলী এবং সয়েল ইঞ্জিনিয়ারিং মতে জৈব ও খনিজ কণার সংমিশ্রণে গঠিত অজমাটবদ্ধ ও দৃঢ়াবদ্ধ ভূপৃষ্ঠের শক্ত আবরণী স্তরের সামগ্রীই মৃত্তিকা।

D_{10} বলতে কী বুঝায়?

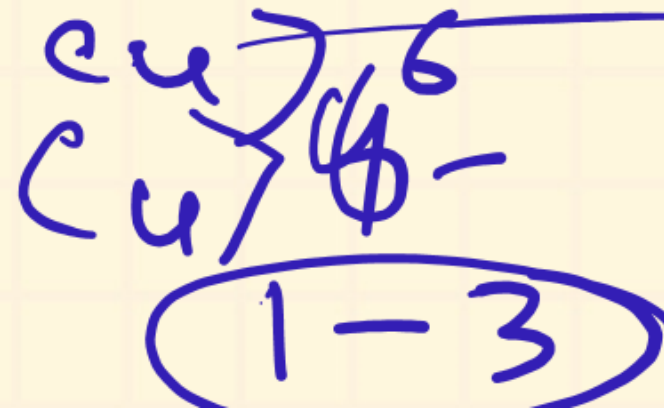
কোনো মৃত্তিকার কণার কার্যকরী আকারকে D_{10} বলা হয়। D_{10} বলতে বুঝায় 10% কণার আকার কার্যকরী আকার অপেক্ষা ছোট এবং 90% কণার আকার কার্যকরী আকার অপেক্ষা স্কুল বা বড়।

সাম্যতা গুণাঙ্ক বা সমতা সহগ C_u কী?

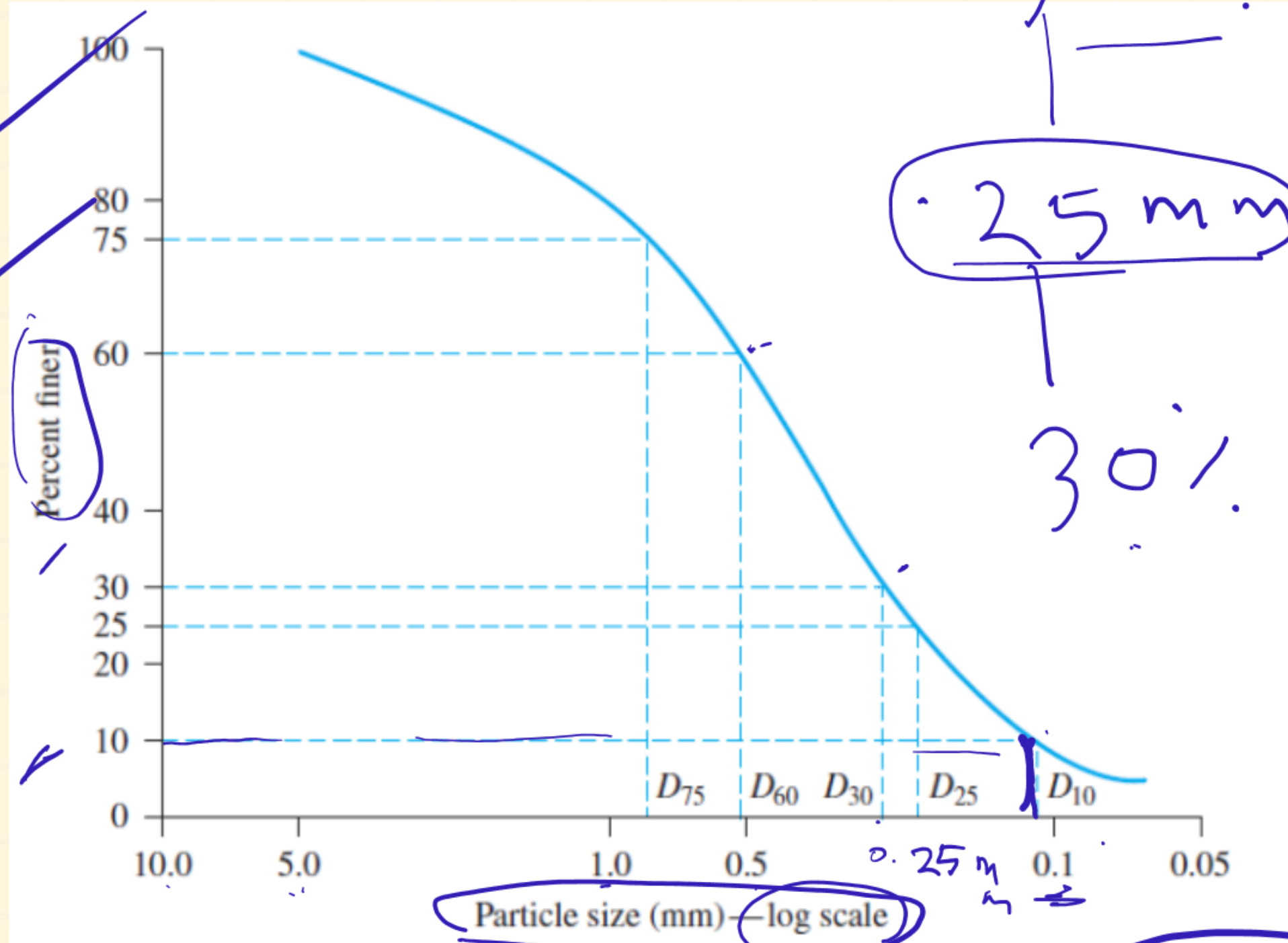
সাম্যতা গুণাঙ্ক, $C_u = \frac{D_{60}}{D_{10}}$ । অর্থাৎ D_{60} এবং D_{10} এর অনুপাতকে সাম্যতা গুণাঙ্ক বা সমতা সহগ বলে।

বক্রতার গুণাঙ্ক (C_z) কী?

বক্রতার গুণাঙ্ক $C_z = \frac{(D_{30})^2}{D_{10} \times D_{60}}$



দ্বিগুণ উদ্যোগে
চাকরি যুদ্ধে...



Handwritten calculations:

$$\frac{900}{1000} \times 100 = 90\%$$

1000 gm

900 gm

10% 1000

0.1 mm

মাটির ঔদক (Hydraulic Properties) ধর্মগুলো উল্লেখ কর।

মাটির ঔদক ধর্মগুলো হলো-

১) সূক্ষ্মদানার মৃত্তিকার জন্য :

- i. নম্যতাসীমা
- i. নম্যতা সূচক
- i. তারল্য সূচক
- v. সিক্ততার মাত্রা ইত্যাদি।

২) স্থূলদানার মৃত্তিকার জন্য :

- i. নিঃসরণ
- i. ভেদ্যতা
- i. কৈশিকতা
- v. তুষার ক্রিয়া ইত্যাদি।

৪ নং চালনির বৈশিষ্ট্য কী?

৪ নং চালনির প্রতি লিনিয়ার ইঞ্চিতে ৪ টি করে ছিদ্র থাকবে। অবশেষের পরিমাণ 50% বা তার বেশি হলে গ্রাভেল এবং অতিক্রান্ত 50% নমুনাটি বালি।

Cohesive ও Non-Cohesive Soil বলতে কী বুঝায়?

সাধারণত পানির উপস্থিতিতে কাদা ও পলি নম্যতা গুণ প্রাপ্ত হয় কিন্তু পানির উপস্থিতিতে বালি নম্যতাগুণ প্রাপ্ত হয় না। তাই কাদা ও পলিকে কোহেসিভ (সংসক্তিপ্রবণ) মৃত্তিকা এবং বালিকে নন কোহেসিভ (অসংসক্তিপ্রবণ) বা সংসক্তিহীন মৃত্তিকা বলা হয়।

কণার আকারের ভিত্তিতে মাটি কয় প্রকার ও কী কী?

কণার আকারের ভিত্তিতে মাটি ৪ প্রকার। যথা-

- বালিকণা (কণার আকার $0.075mm - 4.75mm$)
- পলিকণা ($0.005mm - 0.05mm$)
- কাদাকণা ($0.005mm$ এর নিচে)
- গ্রাভেল ($4.75mm - 75mm$)

AST m

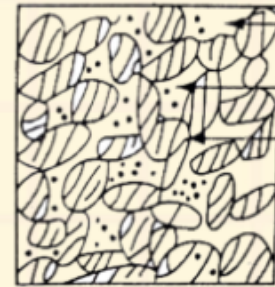
৪৮ — ৭৫ mm

Same — ৭.৭৫
(০.০৭৫ m)

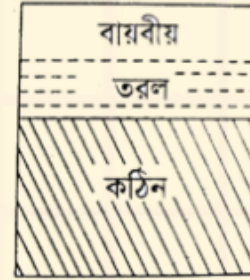
প্রাথমিক মাটি পরীক্ষাসমূহ

মৃত্তিকা ফাঁকা বা ছিদ্র বিশিষ্ট কঠিন সামগ্রী বিশেষ এবং মৃত্তিকার মধ্যে এই ফাঁকা ছিদ্র বা গর্তগুলো তরল বা বায়বীয় বা উভয় ধরনের পদার্থ দ্বারা পূর্ণ থাকে। সাধারণত মৃত্তিকা কঠিন উপাদান (যেমন- খনিজ কণা), তরল উপাদান (যেমন- পানি) এবং গ্যাসীয় উপাদান (যেমন- বাতাস) এর উপস্থিতি বিরাজ করে। এজন্য মৃত্তিকাকে ত্রি-দশার সামগ্রী বা ত্রি-উপাদান পদ্ধতির সামগ্রী বলা হয়।

Join

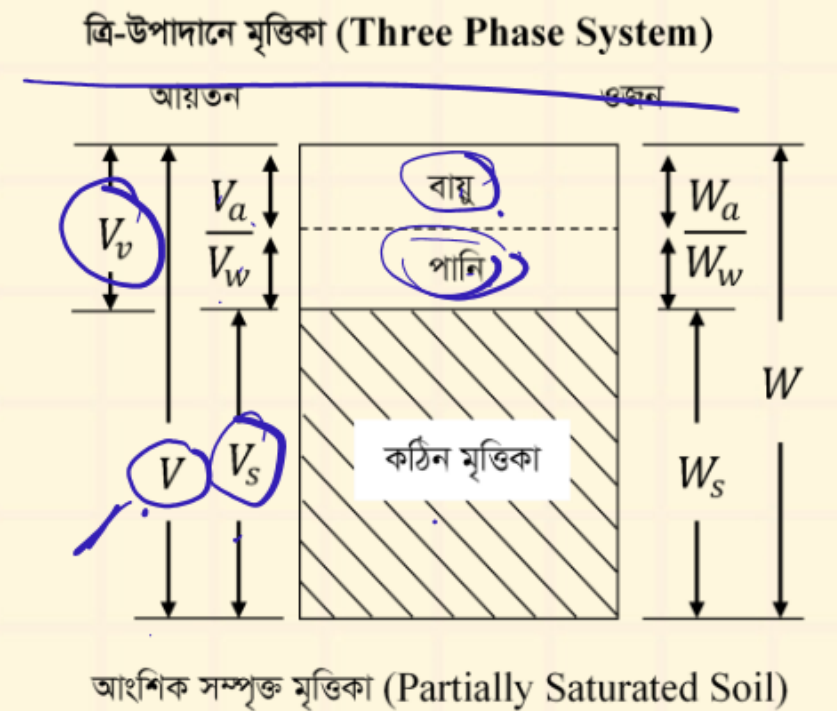
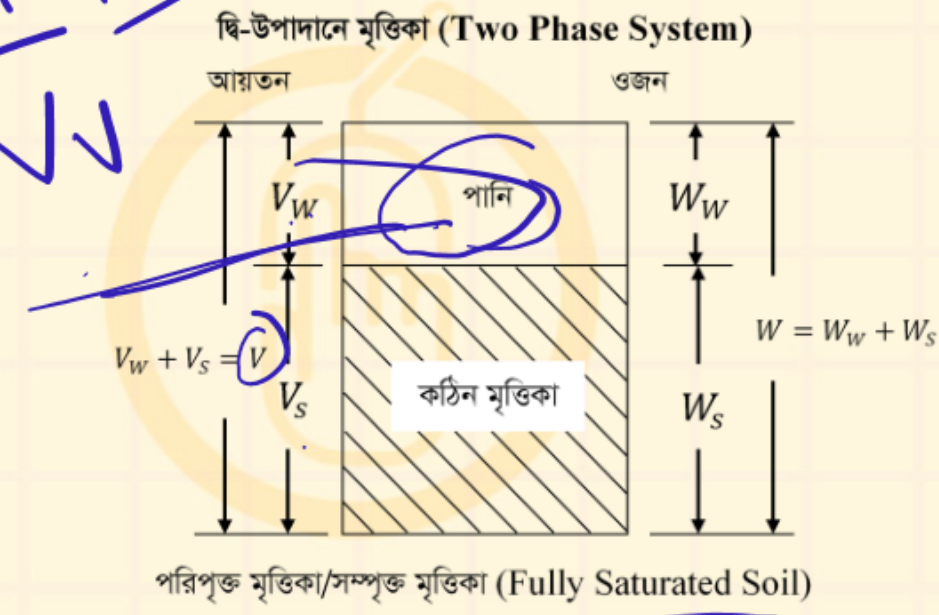
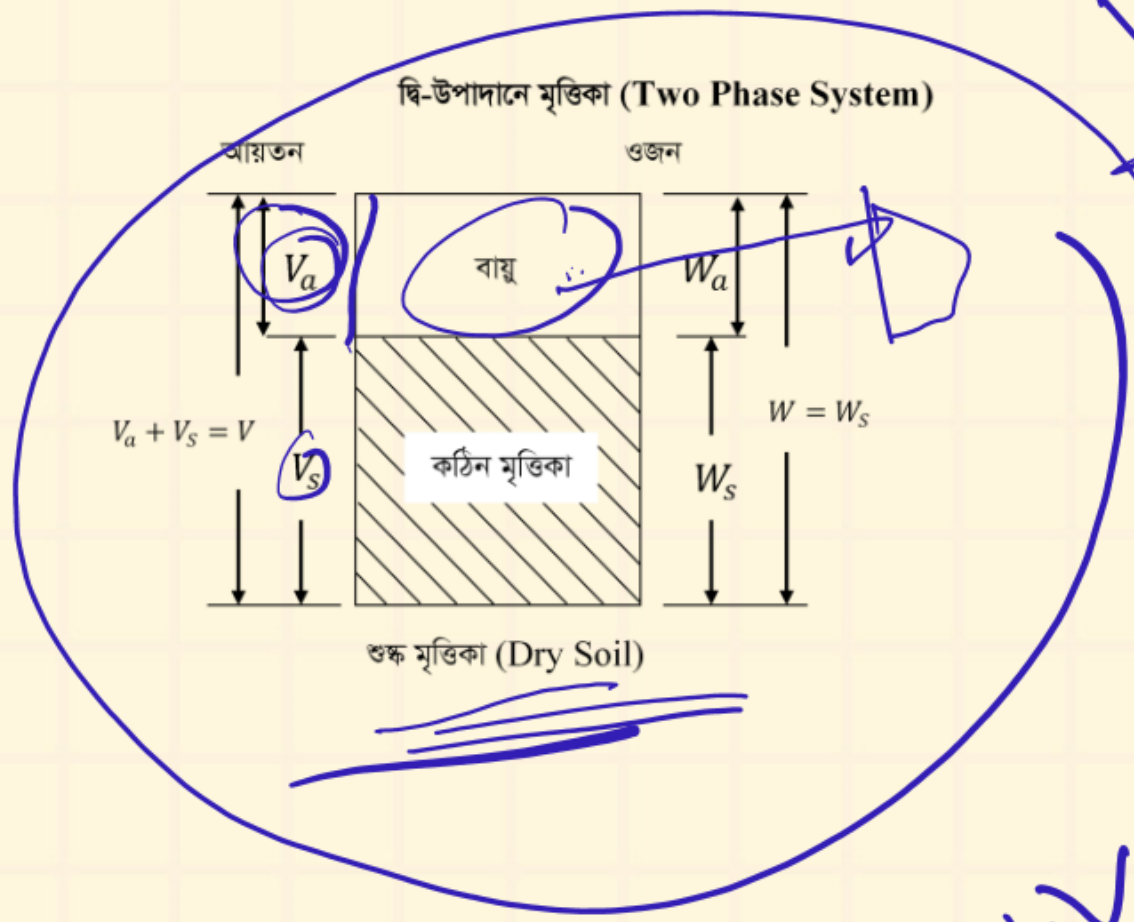


বাতাস
পানি
কঠিন



আলোচনার এবং হিসাবের সুবিধার্থে কঠিন, তরল ও বায়বীয় অংশকে পৃথক করে দেখানো হলো।
এই ধরনের চিত্রকে ব্লক বা ফেজ ডায়াগ্রাম বলা হয়।

$$V_a = V_v$$



$$V = V_a + V_s$$

$$V_v = V_w + V_s$$

$$V_v = V_a + V_w$$

দ্বিগুণ উদ্যোগে
চাকরি যুদ্ধে...

□ **ভয়েড রেশিও, e (Void Ratio)** : নমুনা মৃত্তিকার ভয়েড অংশের আয়তন (V_v) এর সাথে কঠিন অংশের আয়তনের V_s অনুপাতকে ভয়েড রেশিও বলে। একে e দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

$$e = \frac{V_v}{V_s}$$

Range $e \neq 0, e > 0$

□ **পরোসিটি, n (Porosity)** : নমুনা মৃত্তিকার ভয়েড অংশের আয়তনের (V_v) সহিত মোট আয়তনের (V) অনুপাতকে পরোসিটি বলে। একে n দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

$$n = \frac{V_v}{V}$$

$$= \frac{V_v}{V_s + V_v}$$

Range $0 < n < 100\%$

সম্পৃক্ততার মাত্রা, S_r (Degree of Saturation) : নমুনা মৃত্তিকার পানির আয়তনের সাথে এর ভয়েডের আয়তনের অনুপাতকে সম্পৃক্ততার মাত্রা বলে। একে S অথবা S_r দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

$$S_r = \frac{V_w}{V_v}$$

Range $\Rightarrow 0 \leq S_r \leq 100$

b) Dry unit weight (γ_d)

$$\gamma_d = \frac{W_s}{V}$$

$$\gamma_d = \frac{W_s}{V}$$

c) Saturated unit weight (γ_{sat})

$$\gamma_{sat} = \frac{W_{sat}}{V}$$

d) Submerged unit

$$\gamma_{sub} = \frac{W_{sub}}{V}$$

$$\gamma_{sub} = \gamma_{sat} - \gamma_w$$

e) Unit weight of Solids (γ_s)

$$\gamma_s = \frac{W_s}{V_s}$$

$$\gamma_s > \gamma_{sat} > \gamma > \gamma_d > \gamma_{sub}$$

$$\gamma_s = \frac{W_s}{V_s}$$

Specific Gravity :

Specific Gravity of Solids

$$G = \frac{\gamma_s}{\gamma_w} = \frac{W_s}{V_s \gamma_w}$$

$$G = \frac{W_s}{W_w} \cdot \frac{V_w}{V_s}$$

Specific Gravity :

Specific Gravity of Solids

$$G = \frac{\gamma_s}{\gamma_w}$$

$$\gamma_s =$$

$$G = \frac{W_s}{W_w}$$

$$G = \frac{V_s}{V_w}$$

$$G = \frac{W_s}{W_w}$$

$$G = \frac{W_s}{W_w}$$

$$G = \frac{W_s}{W_w}$$

□ Mass specific Gravity/bulk SP. Gravity/Apparent SP. Gravity

$$G_m = \frac{\gamma}{\gamma_w} \text{ [bulk unit weight]}$$

$$G_m = \frac{W}{V}$$

$$G_m = \frac{W}{V_w}$$

$$G_m = \frac{W}{V_w}$$

$$G_m = \frac{W}{V_w}$$

$$[V = V_w]$$

$$\therefore \gamma_s > \gamma$$

$$\therefore G > G_m$$

□ আপেক্ষিক গুরুত্ব, G (Specific Gravity) : 4°C তাপমাত্রায় পানির একক আয়তনের ওজনের তুলনায় কোনো বস্তুর একক আয়তনের ওজন যতগুণ, তাকে ঐ বস্তুর আপেক্ষিক গুরুত্ব বলে। একে G দ্বারা প্রকাশ করা হয়। অর্থাৎ $G = \frac{\gamma_s}{\gamma_w}$

□ ঘনত্ব সূচক, I_D (Density Index/Relative Density) : সর্বাধিক আলগা মৃত্তিকার ভয়েড রেশিও এবং প্রাকৃতিক অবস্থায় মৃত্তিকার ভয়েড রেশিও এর পার্থক্যের সাথে সর্বাধিক আলগা অবস্থানে ভয়েড রেশিও এবং সর্বাধিক ঘনত্বের মৃত্তিকার ভয়েড রেশিও এর পার্থক্যের অনুপাতকে ঘনত্ব সূচক বা আপেক্ষিক ঘনত্ব বলা হয়। একে I_D দ্বারা প্রকাশ করা হয়। $I_D = \frac{e_{max} - e}{e_{max} - e_{min}}$ । এটি শুধুমাত্র সংসক্তিহীন (Cohesionless, Sandy Soil) মৃত্তিকার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

□ এয়ার কনটেন্ট, a_c (Air Content) : কোনো মাটির নমুনায় অবস্থিত বাতাসের আয়তন (V_a) এর সাথে মোট ভয়েড অংশের আয়তন (V_v) এর অনুপাতকে বাতাসের পরিমাণ বলে। একে a_c দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

Air Content [a_c]

$$a_c = \frac{V_a}{V_v}$$

□ ওয়াটার কনটেন্ট, ω (Water Content) : কোনো মাটির নমুনায় অবস্থিত পানির ওজনের সাথে শুষ্ক ওজনের অনুপাতকে ওয়াটার কনটেন্ট বলে। ইহা শতকরা হারে প্রকাশ করা হয় এবং ω দ্বারা নির্দেশ করা হয়।

$$\omega = \frac{W_W}{W_S}$$

$$\Rightarrow W_W = \omega W_S$$

$$\text{Range} \Rightarrow 0 \leq \omega < \infty$$

W_W

moisture content

(ω)

□ **Unit Weight of Soil**

Bulk Unit weight (γ)

Bulk Unit Weight কে Total Unit Weight, Wet Unit Weight বা মোট একক ওজন, আয়তনিক ওজন বা আয়তনিক ঘনত্ব বা আংশিক সম্পৃক্ত (Partially Saturated) মাত্রাও বলা হয়।

γ

$$\gamma = \frac{W}{V}$$



$$\gamma = \frac{W}{V}$$

১। Soil-এর uniformity co-efficient সর্বদা-

ক. ১ এর কম হবে

খ. ১ এর সমান হবে

গ. ১ এর চেয়ে ছোট বা সমান হবে

ঘ. ১ এর চেয়ে বেশি বা সমান হবে

২। Effective size of soil কোনটিকে বলা হয়?

ক. D_{60}

খ. D_{30}

গ. D_{10}

ঘ. D_{40}

৩। Clay-এর Maximum grain size কত?

ক. 0.002mm

খ. 0.02mm

গ. 0.2mm

ঘ. 0.0002mm

৪। নিচের কোনটি Cohesion-less soil?

ক. Sand

খ. Silt

গ. Clay

ঘ. Clay and silt

৫। Clay soil-র particle size silt-এর চেয়ে-

ক. বড়

খ. ছোট

গ. সমান

ঘ. কোনোটিই নয়

৬। কোনটির Cohesion সবচেয়ে বেশি হতে পারে?

ক. Sand খ. Silt গ. Clay ঘ. Gravel

৭। The specific gravity of sandy soil is around-

ক. 1.55 খ. 2.15 গ. 2.35 ঘ. 2.65

৮। এক খণ্ড মাটির Void-এর Volume ও তার Total Volume-এর অনুপাতকে বলা হয়-

ক. Void ratio খ. Porosity গ. Water Content ঘ. Degree of Saturation

৯। Effective size of soil কোনটিকে বলা হয়?

ক. D_{20} খ. D_{40} গ. D_{10} ঘ. D_{30}

১০। Volume of voids এবং Volume of Solids-এর ratio-কে কী বলা হয়?

ক. ভয়েড রেশিও (e) খ. পরোসিটি (n) গ. একক ওজন (r) ঘ. কোনোটিই নয়

১১। একটি মাটির Porosity ০.৪৫ হলে Void Ratio কত?

ক. ০.৩১ খ. ১.২২ গ. ০.৪১ ঘ. ০.৮২

$$\frac{V_v}{V_s} = e$$

$$\frac{V_v}{V_s} =$$

$$n = \frac{e}{1+e}$$
$$\Rightarrow 0.45 = \frac{e}{1+e}$$

দ্বিগুণ উদ্যোগে
চাকরি যুদ্ধে...

১২। একটি Soil নমুনার Voids Volume = Solids Volume হলে Porosity কত?

- ক. ০ খ. ০.৫ গ. ১.০ ঘ. ২.০

$$V_v = V_s = 1$$

১৩। I_p -সর্বোচ্চ মান কত হতে পারে?

- ক. ১ খ. ৩ গ. ২ ঘ. ৪

১৫। If a soil sample have porosity value 0.45 what will be the void ratio?

- ক. 0.82 খ. 0.31 গ. 1.22 ঘ. 0.41

$$n = \frac{e}{1+e}$$

$$0.45 = \frac{e}{1+e}$$

$$0.45(1+e) = e$$

$$0.45 + 0.45e = e$$

$$0.45 = e - 0.45e$$

$$0.45 = 0.55e$$

$$e = \frac{0.45}{0.55} = 0.818$$

১৬। Pycnometer দিয়ে কী নির্ণয় করা হয়?

- ক. Sp. gravity খ. Voids volume গ. Shear strength ঘ. Compressive strength

১৭। Soil sample-এর bulk density = 2.3 kg / cm^3 , water content = 15% হলে dry density কত?

- ক. 1 gm / cm^3 খ. 1.5 gm / cm^3 গ. 2 gm / cm^3 ঘ. 2.5 gm / cm^3

$$\gamma = \gamma_w = 15\%$$

$$2 \text{ gm/cm}^3$$

$$\gamma_d = \frac{\gamma}{1+w}$$

দ্বিগুণ উদ্যোগে
চাকরি যুদ্ধে...

Writter

$$\textcircled{I} \quad \begin{aligned} & \textcircled{I} \quad S_{n.e} = wG \\ & \textcircled{II} \quad n = \frac{1}{1+e} \end{aligned}$$

$$\underline{S_{n.e} = wG}$$

$$\textcircled{II} \quad \frac{\gamma}{1+e} = \frac{G + S_{n.e}}{1+e}$$

$$\textcircled{III} \quad \gamma_a = \frac{\gamma}{1+w}$$

$$\textcircled{IV} \quad \frac{\gamma_w}{1+e} = \frac{G + S_{n.e}}{1+e} = \frac{G+e}{1+e}$$

$$\textcircled{V} \quad \frac{\gamma_a}{\gamma_w} = \frac{1}{1+e}$$

১৮। মাটির Total volume-এর সাথে volume of voids-এর অনুপাতকে কী বলে?

ক. Water-cement ratio

খ. Void ratio

গ. Porosity

ঘ. Degree of saturation

$$\frac{V_v}{V} = e$$

১৯। The unit weight of soil mass is also called-

ক. dry density

খ. bulk density

গ. mass specific gravity

ঘ. bulk specific gravity

$$\gamma = \frac{W}{V}$$

২০। Fully Saturated Soil-এর Degree of Saturation কত?

ক. 0.00

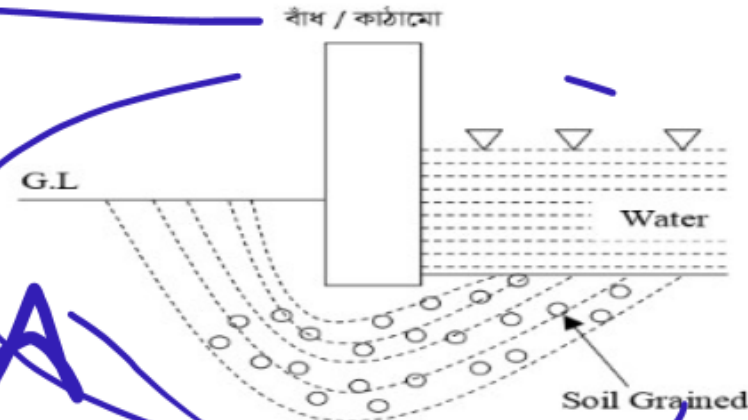
খ. 0.50

গ. 2.00

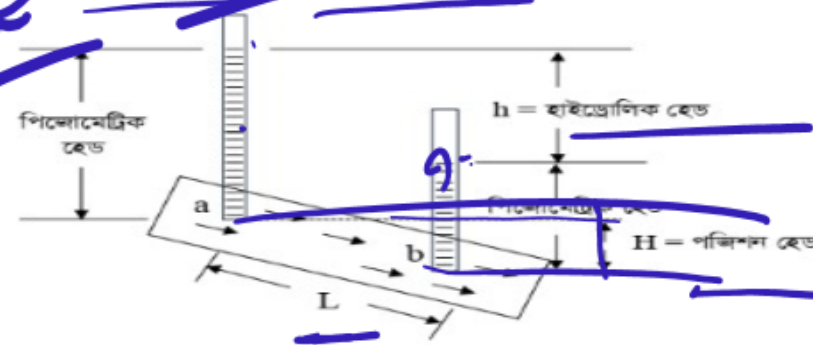
ঘ. 1.00

মৃত্তিকার উদক ধর্মাবলি

□ মৃত্তিকা: Hydraulic Properties মধ্যে ভেদ্যতা (Permeability) একটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্ম। মৃত্তিকার Coarse Grained ও Fine Grained এর ভিতরে ধারাবাহিক Void এর মধ্য দিয়ে পানি বা অন্য কোনো তরল পদার্থ প্রবাহিত হতে দেওয়ার গুণকে মৃত্তিকার ভেদ্যতা (Permeability of Soil) বলা হয়।



□ হাইড্রোলিক হেড, পিজোমেট্রিক হেড ও পজিশন হেড :



□ ডার্সির সূত্র : ডার্সি ১৮৫৬ সালে পরীক্ষা করে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, মাটির দুটি বিন্দুর মধ্যে তরল প্রবাহের বেগ এটিতে প্রয়োগকৃত হাইড্রোলিক গ্রেডিয়েন্টের সাথে সমানুপাতিক।

$$V \propto i$$

$$\Rightarrow V = Ki$$

❖ Permeability Constant (ভেদ্যতা গুণক) নির্ণয় করার জন্য বিভিন্ন পরীক্ষা করা হয়। যেমনঃ
ল্যাবরেটরি পদ্ধতি (Laboratory Method) :

- Constant Head Permeability Test (কনস্ট্যান্ট হেড)
- Variable Head or Falling Head Permeability Test (ভেরিয়েবল হেড)

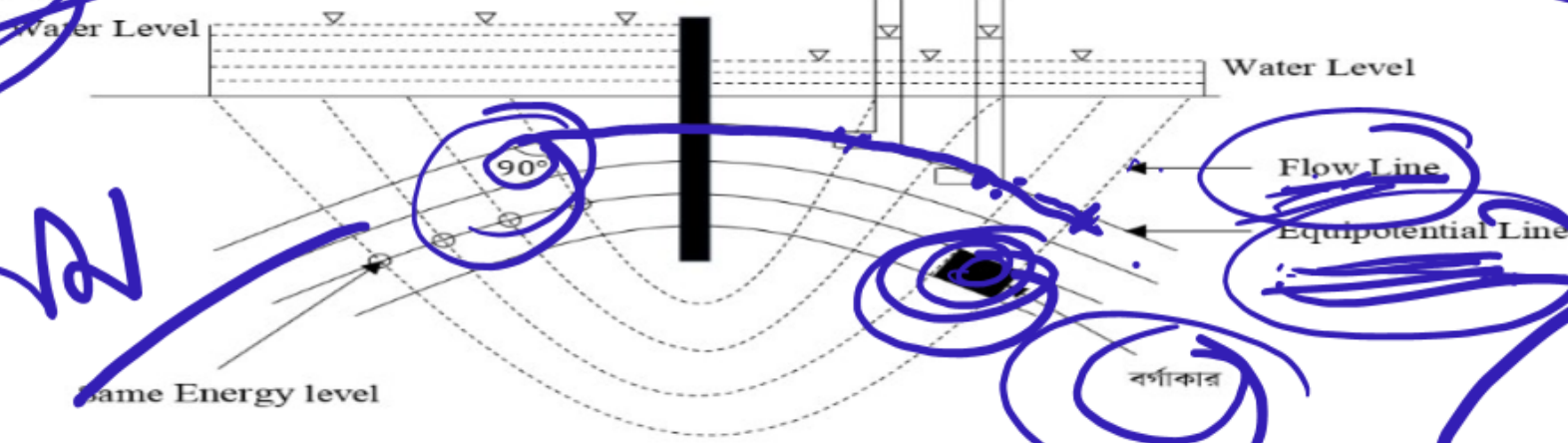
ফিল্ড পদ্ধতি (Field Method) :

- Pumping Out Test (পাম্পিং আউট টেস্ট)
- Pumping in Test (পাম্পিং ইন টেস্ট)

পরোক্ষ পদ্ধতি (Indirect Test) :

- Computation from Grain Size (গেইন সাইজ)
- Horizontal Capillarity Test (হরিজন্টাল ক্যাপিলারিটি)
- Consolidation Test (কনসোলিডেশন টেস্ট)

ফ্লো-নেট



$$H = 2 + \frac{vL}{2g} + \frac{p}{\rho g}$$

৯০

MCQ

কোন Soil-টির Permeability সবচেয়ে বেশি?

- ক. Sand খ. Clay গ. Silt ঘ. Gravel

কনস্ট্যান্ট হেড পেরিমেটার পরীক্ষা কোন ধরনের মৃত্তিকার জন্য উপযোগী?

- ক. পলি মৃত্তিকা খ. দৃঢ়বদ্ধ মৃত্তিকা গ. কর্দম মৃত্তিকা ঘ. মোটা দানার মৃত্তিকা

ইকুইপটেনশিয়াল রেখা কোন রেখার ওপর লম্বভাবে অবস্থান করে?

- ক. সমোচ্চতায় রেখার ওপর খ. হাইড্রোস্ট্যাটিক প্রেসার রেখার ওপর
গ. প্রবাহ রেখার ওপর ঘ. কোনোটিই নয়

কোনো বিন্দুতে স্থাপিত পিজোমেট্রিক টিউবের পানিতলকে বলা হয় ঐ বিন্দুর-

- ক. পিজোমেট্রিক লেভেল খ. হাইড্রলিক হেড গ. হাইড্রলিক লেভেল ঘ. পিজোমেট্রিক হেড

৫.৭৫

MCQ

১০৮১

☛ কনস্ট্যান্ট হেড পারমিবিలిটি টেস্ট (Constant Head Permeability Test) সাধারণত কোন ধরনের মাটির জন্য উপযুক্ত?

A. জৈব মাটি (Organic Soil)

B. মোটা দানার মাটি (যেমন: বালি বা গ্রাভেল)

C. পাথর বা শিলা

D. সূক্ষ্ম দানার মাটি (যেমন: কাদা বা ক্লে)

☛ ভেরিয়েবল হেড (Variable Head) বা ফলিং হেড টেস্ট কোন ধরনের মাটির প্রবেশ্যতা নির্ণয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়?

A. যেকোনো ধরনের মাটি

B. মোটা দানার বালি

C. সূক্ষ্ম দানার মাটি

D. গ্রাফেল (Gravel)

☛ পারমিবিలిটি বা প্রবেশ্যতা সহগ (K) এর একক (Unit) সাধারণত কিসের এককের সমান হয়?

A. চাপ (Pressure)

B. বেগ (Velocity)

C. বল (Force)

D. ত্বরণ (Acceleration)

☛ পরীক্ষার সময় মাটির মধ্যে বাতাস আটকে থাকলে (Entrapped Air) পারমিবিలిটির মানের কী প্রভাব পড়ে?

A. পারমিবিలిটি বেড়ে যায়

B. কোনো পরিবর্তন হয় না

C. প্রথমে কমে ও পরে বাড়ে

D. পারমিবিలిটি কমে যায়

☛ তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে পানির সান্দ্রতা (Viscosity) কমে। এর ফলে পারমিবিలిটি (K) তে কী প্রভাব পড়বে?

A. K শূন্য হয়ে যাবে

B. K এর মান অপরিবর্তিত থাকবে

C. K এর মান বেড়ে যাবে

D. K এর মান কমে যাবে

☛ কনস্ট্যান্ট হেড পরীক্ষায় 'হাইড্রলিক গ্রেডিয়েন্ট' (i) বলতে কী বোঝায়?

A. স্যাম্পলের প্রস্থচ্ছেদ এবং দৈর্ঘ্যের গুণফল

B. পানির মোট আয়তন

C. পানির তাপমাত্রা এবং ঘনত্বের অনুপাত

D. হেড পার্থক্য এবং স্যাম্পলের দৈর্ঘ্যের অনুপাত

☛ ল্যাবরেটরিতে পারমিবিలిটি পরীক্ষার সময় মাটির স্যাম্পলটি সাধারণত কোন অবস্থায় থাকা উচিত?

A. যেকোনো অবস্থায়

B. সম্পূর্ণ সম্পৃক্ত

C. আংশিক সম্পৃক্ত

D. সম্পূর্ণ শুষ্ক

m/s
 cm/s

day/h

$\frac{h}{L} = i$

দ্বিগুণ উদ্যোগে
চাকরি যুদ্ধে...